

<i>Mục lục</i>	iii
8.6 Lựa chọn mô hình	283
9 Phương pháp hồi quy tuyến tính	289
9.1 Định dạng vấn đề	291
9.2 Ước lượng tham số	292
9.3 Hồi quy tuyến tính theo phương pháp Bayes	303
9.4 Xác suất tối đa như phép chiếu trực giao	313
9.5 Đọc thêm	315
10 Giảm chiều bằng Phân tích thành phần chính	317
10.1 Đặt vấn đề	318
10.2 Góc nhìn độ biến thiên tối đa	320
10.3 Góc nhìn chiếu	325
10.4 Tính toán vector riêng và xấp xỉ bậc thấp	333
10.5 PCA trong không gian cao chiều	335
10.6 Các bước chính của PCA trong thực tế	336
10.7 Góc nhìn về biến ẩn	339
10.8 Đọc thêm	343
11 Ước lượng mật độ bằng mô hình hỗn hợp Gaussian	348
11.1 Mô hình hỗn hợp Gaussian	349
11.2 Học tham số thông qua phương pháp cực đại hóa khả năng	350
11.3 Thuật toán EM	360
11.4 Góc nhìn biến ẩn	363
11.5 Đọc thêm	368
12 Phân loại bằng Máy vector hỗ trợ	370
12.1 Các siêu mặt phân tách	372
12.2 Máy vector hỗ trợ nguyên thủy	374
12.3 Máy vector hỗ trợ kép	383
12.4 Hạt nhân	388
12.5 Giải pháp số	390
12.6 Đọc thêm	392
<i>Tài liệu tham khảo</i>	395
<i>Mục lục</i>	407

Lời nói đầu

Học máy là nỗ lực mới nhất trong một chuỗi dài các nỗ lực nhằm chất lọc kiến thức và khả năng suy luận của con người thành một hình thức phù hợp để chế tạo máy móc và thiết kế các hệ thống tự động. Khi học máy ngày càng trở nên phổ biến và các gói phần mềm của nó ngày càng dễ sử dụng, việc các chi tiết kỹ thuật cấp thấp được trừu tượng hóa và ẩn khỏi người thực hành là điều tự nhiên và mong muốn. Tuy nhiên, điều này mang theo nguy cơ là người thực hành sẽ không nhận thức được các quyết định thiết kế và do đó, không nhận thức được các giới hạn của các thuật toán học máy.

Những người thực hành nhiệt tình, quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về bí mật đằng sau các thuật toán học máy thành công hiện đang phải đối mặt với một loạt kiến thức tiên quyết đầy thách thức:

- Ngôn ngữ lập trình và công cụ phân tích dữ liệu
- Tính toán quy mô lớn và các khung công tác liên quan
- Toán học và thống kê, cùng cách học máy phát triển dựa trên chúng

Tại các trường đại học, các khóa học nhập môn về học máy thường dành phần đầu của khóa học để giới thiệu một số kiến thức nền tảng này. Do những lý do lịch sử, các khóa học về học máy thường được giảng dạy tại khoa khoa học máy tính, nơi sinh viên thường được đào tạo về hai lĩnh vực kiến thức đầu tiên, nhưng không được đào tạo nhiều về toán học và thống kê.

Các giáo trình học máy hiện nay chủ yếu tập trung vào các thuật toán và phương pháp học máy, đồng thời giả định rằng người đọc đã có kiến thức vững vàng về toán học và thống kê. Do đó, những cuốn sách này chỉ dành một hoặc hai chương để trình bày kiến thức toán học nền tảng, hoặc ở phần đầu sách hoặc dưới dạng phụ lục. Chúng tôi nhận thấy nhiều người muốn tìm hiểu sâu về nền tảng của các phương pháp học máy cơ bản nhưng lại gặp khó khăn với kiến thức toán học cần thiết để đọc một cuốn sách giáo khoa về học máy. Sau khi giảng dạy các khóa học đại học và sau đại học tại các trường đại học, chúng tôi nhận thấy rằng khoảng cách giữa toán học trung học và trình độ toán học cần thiết để đọc một cuốn sách giáo khoa tiêu chuẩn về học máy là quá lớn đối với nhiều người.

Cuốn sách này làm nổi bật các nền tảng toán học của các khái niệm cơ bản về học máy và tập hợp các thông tin này tại một nơi duy nhất, nhằm thu hẹp hoặc thậm chí lấp đầy khoảng cách về kỹ năng này.

Tại sao lại có một cuốn sách khác về Học máy?

Học máy dựa trên ngôn ngữ toán học để diễn đạt những khái niệm tưởng chừng như hiển nhiên theo trực giác nhưng lại khó hình thức hóa một cách đáng ngạc nhiên. Một khi đã được hình thức hóa đúng cách, chúng ta có thể thu được những hiểu biết sâu sắc về nhiệm vụ cần giải quyết. Một phần nản phổ biến của sinh viên toán học trên toàn thế giới là các chủ đề được giảng dạy dường như ít liên quan đến các vấn đề thực tiễn. Chúng tôi tin rằng học máy là động lực rõ ràng và trực tiếp để mọi người học toán.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm làm cẩm nang hướng dẫn về kho tàng tài liệu toán học khổng lồ, vốn là nền tảng của học máy hiện đại. Chúng tôi làm rõ sự cần thiết của các khái niệm toán học bằng cách chỉ ra trực tiếp tính hữu ích của chúng trong bối cảnh các vấn đề cơ bản của học máy. Để giữ cho cuốn sách ngắn gọn, nhiều chi tiết và khái niệm nâng cao đã được lược bỏ. Với những khái niệm cơ bản được trình bày trong cuốn sách này, cùng với cách chúng được áp dụng trong bối cảnh rộng lớn hơn của học máy, người đọc có thể tìm thấy nhiều tài liệu tham khảo để nghiên cứu sâu hơn, mà chúng tôi cung cấp ở cuối các chương tương ứng. Đối với những độc giả có nền tảng toán học, cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn nhưng chính xác về học máy. Khác với các cuốn sách khác tập trung vào các phương pháp và mô hình học máy (MacKay, 2003; Bishop, 2006; Alpaydin, 2010; Barber, 2012; Murphy, 2012; Shalev-Shwartz và Ben-David, 2014; Rogers và Girolami, 2016) hoặc các khía cạnh lập trình của học máy (Müller và Guido, 2016; Raschka và Mirjalili, 2017; Chollet và Allaire, 2018), chúng tôi chỉ cung cấp bốn ví dụ tiêu biểu về các thuật toán học máy. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào các khái niệm toán học đằng sau chính các mô hình. Chúng tôi hy vọng rằng độc giả sẽ có thể hiểu sâu hơn về các câu hỏi cơ bản trong học máy và kết nối các câu hỏi thực tiễn phát sinh từ việc sử dụng học máy với các lựa chọn cơ bản trong mô hình toán học.

Chúng tôi không có ý định viết một cuốn sách về học máy theo lối truyền thống. Thay vào đó, mục đích của chúng tôi là cung cấp nền tảng toán học, áp dụng vào bốn vấn đề cốt lõi của học máy, nhằm giúp độc giả dễ dàng tiếp cận các giáo trình học máy khác hơn.

Đối tượng độc giả là ai?

Khi các ứng dụng của học máy ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội, chúng tôi tin rằng mọi người đều nên có một sự hiểu biết nhất định về các nguyên lý cơ bản của nó. Cuốn sách này được viết theo phong cách toán học hàn lâm, giúp chúng tôi trình bày một cách chính xác các khái niệm đằng sau học máy. Chúng tôi khuyến khích những độc giả chưa quen với phong cách có vẻ khô khan này hãy kiên trì và luôn ghi nhớ mục tiêu của từng chủ đề. Chúng tôi đã lồng ghép các bình luận và nhận xét xuyên suốt nội dung, với hy vọng rằng chúng sẽ cung cấp những hướng dẫn hữu ích về bức tranh tổng thể.

Cuốn sách giả định rằng độc giả đã có kiến thức toán học cơ bản

“Trong suy nghĩ của nhiều người, toán học gắn liền với nỗi sợ hãi và lo lắng. Bạn sẽ nghĩ rằng chúng ta đang thảo luận về nhện.”
(Strogatz, 2014, trang 281)

đầu

được đề cập trong các môn toán và vật lý ở bậc trung học phổ thông. Ví dụ, người đọc nên đã từng tiếp xúc với đạo hàm và tích phân, cũng như các vector hình học trong không gian hai hoặc ba chiều. Bắt đầu từ đó, chúng ta sẽ mở rộng các khái niệm này. Do đó, đối tượng độc giả của cuốn sách bao gồm sinh viên đại học, người học buổi tối và những người tham gia các khóa học trực tuyến về học máy.

Tương tự như âm nhạc, có ba loại tương tác mà con người có với học máy:

Người nghe thông thái: Sự phổ cập hóa học máy nhờ sự ra đời của phần mềm mã nguồn mở, các hướng dẫn trực tuyến và các công cụ dựa trên đám mây giúp người dùng không còn phải lo lắng về các chi tiết cụ thể của quy trình xử lý dữ liệu. Người dùng có thể tập trung vào việc trích xuất thông tin chi tiết từ dữ liệu bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn. Điều này cho phép các chuyên gia trong lĩnh vực không am hiểu về công nghệ cũng có thể hưởng lợi từ học máy. Điều này tương tự như việc nghe nhạc; người dùng có thể lựa chọn và phân biệt giữa các loại học máy khác nhau, đồng thời hưởng lợi từ nó. Những người dùng có kinh nghiệm hơn giống như các nhà phê bình âm nhạc, đặt ra những câu hỏi quan trọng về việc ứng dụng học máy trong xã hội, chẳng hạn như đạo đức, công bằng và quyền riêng tư của cá nhân. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ cung cấp nền tảng để suy nghĩ về việc chứng nhận và quản lý rủi ro của các hệ thống học máy, đồng thời cho phép họ sử dụng chuyên môn trong lĩnh vực của mình để xây dựng các hệ thống học máy tốt hơn.

Những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực học máy có thể dễ dàng tích hợp các công cụ và thư viện khác nhau vào quy trình phân tích. Hình mẫu điển hình của một chuyên gia như vậy là nhà khoa học dữ liệu hoặc kỹ sư, những người am hiểu các giao diện học máy cùng các trường hợp ứng dụng của chúng, và có khả năng thực hiện những dự đoán chính xác từ dữ liệu. Điều này tương tự như một nghệ sĩ tài ba trình diễn âm nhạc, nơi những người có kỹ năng cao có thể thổi hồn vào các nhạc cụ sẵn có và mang lại niềm vui cho khán giả. Sử dụng các kiến thức toán học được trình bày trong cuốn sách này làm nền tảng, các chuyên gia sẽ có thể hiểu được những lợi ích và hạn chế của phương pháp yêu thích của họ, đồng thời mở rộng và khái quát hóa các thuật toán học máy hiện có. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ tạo động lực cho sự phát triển các phương pháp học máy một cách chặt chẽ và có nguyên tắc hơn.

Nhà soạn nhạc mới vào nghề Khi học máy được áp dụng vào các lĩnh vực mới, các nhà phát triển học máy cần phải phát triển các phương pháp mới và mở rộng các thuật toán hiện có. Họ thường là những nhà nghiên cứu cần hiểu rõ nền tảng toán học của học máy và khám phá mối quan hệ giữa các tác vụ khác nhau. Điều này tương tự như các nhà soạn nhạc, những người trong khuôn khổ các quy tắc và cấu trúc của lý thuyết âm nhạc, tạo ra những tác phẩm mới mẻ và tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng cuốn sách này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan ở mức độ cao về các cuốn sách kỹ thuật khác dành cho những người muốn trở thành nhà soạn nhạc của học máy. Xã hội đang rất cần những nhà nghiên cứu mới có khả năng đề xuất và khám phá các phương pháp tiếp cận mới để giải quyết nhiều thách thức trong việc học từ dữ liệu.

Lời cảm ơn

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhiều người đã xem qua các bản thảo ban đầu của cuốn sách và kiên nhẫn chịu đựng những phần giải thích phức tạp về các khái niệm. Chúng tôi đã cố gắng áp dụng những ý tưởng của họ mà chúng tôi không phản đối mạnh mẽ. Chúng tôi đặc biệt xin cảm ơn Christfried Webers vì đã đọc kỹ nhiều phần của cuốn sách và đưa ra những gợi ý chi tiết về cấu trúc và cách trình bày. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp cũng đã rất tốt bụng dành thời gian và công sức cho các phiên bản khác nhau của từng chương. Chúng tôi may mắn được hưởng lợi từ sự hào phóng của cộng đồng trực tuyến, những người đã đề xuất các cải tiến qua <https://github.com>, giúp cuốn sách trở nên tốt hơn rất nhiều.

Những người sau đây đã phát hiện ra các lỗi, đề xuất các giải thích rõ ràng hơn và gợi ý các tài liệu liên quan, thông qua <https://github.com> hoặc liên lạc cá nhân. Tên của họ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Abdul-Ganiy Usman Adam
Gaier
Adele Jackson
Aditya Menon
Alasdair Tran
Aleksandar Krnjaic
Alexander Makrigiorgos và
Alfredo Canziani
Ali Shafti Amr
Khalifa
Andrew Tanggara,
Angus Gruen, Antal
A. Buss
Antoine Toisoul Le Cann
Areg Sarvazyan
Artem Artemev
Artyom Stepanov
Bill Kromydas Bob
Williamson Boon
Ping Lim Chao Qu
Cheng Li Chris
Sherlock
Christopher Gray,
Daniel McNamara,
Daniel Wood, Darren
Siegel, David
Johnston, Dawei
Chen

Ellen Broad,
Fengkuangtian Zhu,
Fiona Condon, Georgios
Theodorou, He Xin
Irene Raissa Kamení
Jakub Nabaglo James
Hensman Jamie Liu
Jean Kaddour
Jean-Paul Ebejer
Jerry Qiang Jitesh
Sindhare John
Lloyd Jonas
Ngnawe Jon
Martin Justin Hsi
Kai Arulkumaran Kamil
Dreczkowski Lily Wang
Lionel Tondji Ngoupeyou Lydia
Knu“fing
Mahmoud Aslan Mark
Hartenstein Mark van
der Wilk Markus
Hegland Martin
Hewing Matthew
Alger Matthew Lee

Maximus McCann,	Shakir Mohamed Shawn
Mengyan Zhang,	Berry
Michael Bennett,	Sheikh Abdul Raheem Ali Sheng
Michael Pedersen,	Xue
Minjeong Shin	Sridhar Thiagarajan
Mohammad Malekzadeh	Syed Nouman Hasany
Naveen Kumar	Szymon Brych Thomas
Nico Montali, Oscar	Bühler
Armas, Patrick	Timur Sharapov Tom
Henriksen	Melamed Vincent
Patrick Wieschollek,	Adam Vincent
Pattarawat Chormai,	Dutordoir Vu Minh
Paul Kelly	Wasim Aftab Wen
Petros Christodoulou,	Zhi
Piotr Januszewski, Pranav	Wojciech Stokowiec,
Subramani, Quyu Kong	Xiaonan Chong,
Ragib Zaman, Rui	Xiaowei Zhang,
Zhang	Yazhou Hao, Yicheng
Ryan-Rhys Griffiths,	Luo
Salomon Kabongo, Samuel	Young Lee
Ogunmola, Sandeep	Yu Lu
Mavadia, Sarvesh	Yun Cheng,
Nikumbh, Sebastian	Yuxiao Huang,
Raschka	Zac Cranko,
Senanayak Sesh Kumar Karri	Zijian Cao, Zoe
Seung-Heon Baek	Nolan
Shahbaz Chaudhary	

Các cộng tác viên trên GitHub, những người không ghi tên thật trong hồ sơ GitHub của mình, bao gồm:

SamDataMad	insad	empet victorBigand
bumptiousmonkey	HorizonP	17SKYE
idoamihai	cs-maillist	jessjing1995
deepakiim	kudo23	

Chúng tôi cũng rất biết ơn Parameswaran Raman và nhiều nhà phê bình ẩn danh, do Nhà xuất bản Đại học Cambridge tổ chức, những người đã đọc một hoặc nhiều chương của các phiên bản trước của bản thảo và đưa ra những lời phê bình mang tính xây dựng, giúp cải thiện đáng kể nội dung cuốn sách. Chúng tôi đặc biệt cảm ơn Dinesh Singh Negi, người hỗ trợ LATEX của chúng tôi, vì những lời khuyên chi tiết và kịp thời về các vấn đề liên quan đến LATEX. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng tôi rất biết ơn biên tập viên Lauren Cowles, người đã kiên nhẫn hướng dẫn chúng tôi trong suốt quá trình hình thành cuốn sách này.

Bảng ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa điển hình
$a, b, c, \alpha, \beta, \gamma$	Các đại lượng vô hướng được viết bằng chữ thường
$\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$	Vectơ được viết bằng chữ thường in đậm
$\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$	Ma trận được viết bằng chữ in đậm và chữ hoa
$\mathbf{x}^\top, \mathbf{A}^\top$	Đảo của một vectơ hoặc ma trận
$\mathbf{A}^{-1}$	Ma trận nghịch đảo
$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$	Sản phẩm nội của $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$
$\mathbf{x}^\top \mathbf{y}$	Sản phẩm nội của $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$
$\mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$	(Tuple có thứ tự)
$\mathbf{B} = [\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3]$	Ma trận các vectơ cột xếp ngang
$\mathbf{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$	Tập hợp các vectơ (không theo thứ tự)
$\mathbb{Z}, \mathbb{N}$	Số nguyên và số tự nhiên, tương ứng
$\mathbb{R}, \mathbb{C}$	Số thực và số phức, tương ứng
$\mathbb{R}^n$	Không gian vectơ n chiều của các số thực
$\forall x$	Toán tử toàn xung: đối với mọi x
$\exists x$	Toán tử tồn tại: tồn tại x
$a := b$	a được định nghĩa là b
$a =: b$	b được định nghĩa là a
$a \propto b$	a tỷ lệ thuận với b , tức là $a = \text{hằng số } b$
$g \circ f$	Hợp thành hàm: “ g sau f ” nếu và chỉ nếu
$\Leftarrow \Rightarrow$	Ngũ ý
$\Rightarrow$	Ngũ ý
$\mathbf{A}, \mathbf{C}$	Tập hợp
$a \in \mathbf{A}$	a là một phần tử của $\mathbf{A}$
$\emptyset$	tập hợp Tập hợp rỗng
$\mathbf{A} \setminus \mathbf{B}$	$\mathbf{A}$ tập hợp các phần tử trong $\mathbf{A}$ nhưng không nằm trong $\mathbf{B}$
N	Số chiều; được đánh số theo $d = 1, \dots, D$
I_m	Số điểm dữ liệu; được đánh số theo $n = 1, \dots, N$
$\mathbf{0}_{m,n}$	Ma trận đơn vị kích thước $m \times n$
$\mathbf{1}_{m,n}$	Ma trận các số 0 có kích thước $m \times n$
$\mathbf{e}_i$	Ma trận các số 1 có kích thước $m \times n$
$\dim$	Vectơ chuẩn/vectơ chuẩn (trong đó i là thành phần có giá trị 1)
$\text{rk}(\mathbf{A})$	Số chiều của không gian vectơ
$\text{Im}(\Phi)$	Hạng của ma trận $\mathbf{A}$
Hạt nhân (không gian không) của phép biến đổi tuyến tính Φ	Hình ảnh của phép biến đổi tuyến tính Φ
đôi tuyến tính Φ span $[\mathbf{b}_1]$	Hạt nhân (không gian không) của phép biến
$\text{tr}(\mathbf{A})$	Tập sinh (tập tạo) của $\mathbf{b}_1$
$\det(\mathbf{A})$	Dấu vết của $\mathbf{A}$
$ \cdot $	Định thức của $\mathbf{A}$
$\ \cdot\ $	Giá trị tuyệt đối hoặc định thức (tùy thuộc vào ngữ cảnh)
λ	Nội tích; Euclid, trừ khi có quy định khác
E_λ	Giá trị riêng hoặc hệ số Lagrange
	Không gian riêng tương ứng với giá trị riêng λ

Ký hiệu	Ý nghĩa điển hình
$\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$	Các vectơ $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ vuông góc
V	Không gian vectơ
$V^\perp$	Bổ sung vuông góc của không gian vectơ V
$\sum_{n=1}^N x_n$	Tổng của $x_n : x_1 + \dots + x_N$
$\prod_{n=1}^N x_n$	Sản phẩm của các $x_n : x_1 \cdot \dots \cdot x_N$
θ	Vectơ tham số
$\frac{\partial f}{\partial x}$	Phương trình đạo hàm riêng của f theo x
$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$	Đạo hàm toàn phần của f theo x
$\nabla^2 f$	Độ dốc
$f_* = \min_x f(x)$	Giá trị nhỏ nhất của hàm f
$x_* \in \arg \min_x f(x)$	Giá trị x_* làm cho f đạt giá trị nhỏ nhất (lưu ý: hàm arg min trả về một tập hợp các giá trị)
L	Lagrange
$\mathcal{L}$	Hàm log-likelihood âm Hệ số nhị
$\binom{n}{k}$	thức, chọn k trong n
$V_X^k[\mathbf{x}]$	Phương sai của $\mathbf{x}$ theo biến ngẫu nhiên X
$E_X[\mathbf{x}]$	Giá trị kỳ vọng của $\mathbf{x}$ đối với biến ngẫu nhiên X
$\text{Cov}_{X,Y}[\mathbf{x}, \mathbf{y}]$	Hệ số tương quan giữa $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$.
$X \perp Y \mid Z$	X độc lập có điều kiện với Y khi đã biết Z
$X \sim p$	Biến ngẫu nhiên X tuân theo phân phối p
$\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$	phân phối Gaussian với trung bình $\boldsymbol{\mu}$ và hiệp phương sai $\boldsymbol{\Sigma}$
$\text{Ber}(\mu)$	Phân phối Bernoulli với tham số μ Bin(N, μ)
$\text{Beta}(\alpha, \beta)$	Phân phối nhị thức với các tham số N, μ
	Phân phối Beta với các tham số α, β

Bảng các từ viết tắt và từ viết tắt

Từ viết tắt	Ý nghĩa
ví dụ	Exempli gratia (tiếng Latinh: ví dụ)
GMM	Mô hình hỗn hợp Gaussian
tức là	Id est (tiếng Latinh: nghĩa là)
i.i.d.	Độc lập, phân phối giống hệt nhau MAP
MLE	Xác suất tối đa a posteriori
sở trực giao	Ước lượng/ước lượng khả năng tối đa ONB Cơ
PCA	Phân tích thành phần chính
PPCA	Phân tích thành phần chính xác suất REF
	Dạng bậc thang hàng
SPD	SVM đối xứng, dương định
	Máy vectơ hỗ trợ

Phần I

Nền tảng toán học

Giới thiệu và động lực

Học máy là việc thiết kế các thuật toán có khả năng tự động trích xuất thông tin có giá trị từ dữ liệu. Điểm nhấn ở đây là từ “tự động”, tức là học máy tập trung vào các phương pháp luận đa năng có thể áp dụng cho nhiều bộ dữ liệu khác nhau, đồng thời tạo ra kết quả có ý nghĩa. Có ba khái niệm cốt lõi trong học máy: dữ liệu, mô hình và quá trình học.

Vì học máy vốn dĩ dựa trên dữ liệu, nên *dữ liệu* là cốt lõi của học máy. Mục tiêu của học máy là thiết kế các phương pháp luận đa năng để trích xuất các mẫu có giá trị từ dữ liệu, lý tưởng nhất là không cần nhiều kiến thức chuyên môn về lĩnh vực cụ thể. Ví dụ, với một tập hợp lớn tài liệu (ví dụ: sách trong nhiều thư viện), các phương pháp học máy có thể được sử dụng để tự động tìm ra các chủ đề liên quan được chia sẻ giữa các tài liệu (Hoffman et al., 2010). Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi thiết kế *các mô hình* thường liên quan đến quá trình tạo ra dữ liệu, tương tự như mô hình mạng nơ-ron nhân tạo () bộ dữ liệu được cung cấp. Ví dụ, trong bối cảnh hồi quy, mô hình sẽ mô tả một hàm ánh xạ các đầu vào thành các đầu ra có giá trị thực. Theo cách diễn đạt lại của Mitchell (1997): Một mô hình được coi là học từ dữ liệu nếu hiệu suất của nó trên một tác vụ nhất định được cải thiện sau khi dữ liệu được đưa vào xem xét. Mục tiêu là tìm ra những mô hình tốt có khả năng tổng quát hóa tốt đối với dữ liệu chưa từng thấy, điều mà chúng ta có thể quan tâm trong tương lai. *Học* có thể được hiểu là một phương pháp học để tự động tìm ra các mẫu và cấu trúc trong dữ liệu bằng cách tối ưu hóa các tham số của mô hình.

Mặc dù học máy đã ghi nhận nhiều thành công và phần mềm thiết kế cũng như huấn luyện các hệ thống học máy phong phú và linh hoạt đã sẵn có, chúng tôi tin rằng nền tảng toán học của học máy đóng vai trò quan trọng trong việc nắm bắt các nguyên lý cơ bản mà trên đó các hệ thống học máy phức tạp hơn được xây dựng. Việc hiểu rõ những nguyên lý này có thể hỗ trợ việc tạo ra các giải pháp học máy mới, phân tích và khắc phục sự cố các phương pháp hiện có, cũng như nhận thức về các giả định và hạn chế vốn có của các phương pháp luận mà chúng ta đang áp dụng.

1.1 Tìm từ cho trực giác

biến dự báo

Một thách thức mà chúng ta thường xuyên gặp phải trong học máy là các khái niệm và từ ngữ có tính trừu tượng cao, và một thành phần cụ thể của hệ thống học máy có thể được diễn giải thành các khái niệm toán học khác nhau. Ví dụ, từ “thuật toán” được sử dụng với ít nhất hai nghĩa khác nhau trong bối cảnh học máy. Theo nghĩa thứ nhất, chúng ta dùng cụm từ “thuật toán học máy” để chỉ một hệ thống thực hiện dự đoán dựa trên dữ liệu đầu vào. Chúng ta gọi các thuật toán này là *các bộ dự đoán*. Trong nghĩa thứ hai, chúng ta sử dụng chính cụm từ “thuật toán học máy” để chỉ một hệ thống điều chỉnh một số tham số nội bộ của bộ dự đoán sao cho nó hoạt động tốt trên dữ liệu đầu vào chưa từng thấy trong tương lai. Ở đây, chúng ta gọi quá trình điều chỉnh này là *huấn luyện* hệ thống.

huấn luyện

Cuốn sách này sẽ không giải quyết vấn đề mơ hồ này, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh ngay từ đầu rằng, tùy thuộc vào ngữ cảnh, cùng một cụm từ có thể có nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng làm rõ ngữ cảnh đủ để giảm mức độ mơ hồ.

Phần đầu tiên của cuốn sách này giới thiệu các khái niệm và nền tảng toán học cần thiết để thảo luận về ba thành phần chính của một hệ thống học máy: dữ liệu, mô hình và quá trình học. Chúng ta sẽ tóm tắt ngắn gọn các thành phần này ở đây, và sẽ quay lại tìm hiểu chúng một lần nữa trong Chương 8 sau khi đã thảo luận về các khái niệm toán học cần thiết.

dữ liệu dưới dạng vector

Mặc dù không phải tất cả dữ liệu đều là số, nhưng việc xem xét dữ liệu dưới dạng số thường rất hữu ích. Trong cuốn sách này, chúng ta giả định rằng *dữ liệu* đã được chuyển đổi một cách thích hợp thành dạng số để có thể đọc vào chương trình máy tính. Do đó, chúng ta coi dữ liệu là các vector. Để minh họa thêm về sự tinh tế của ngôn từ, có (ít nhất) ba cách khác nhau để hiểu về vector: vector là một mảng số (quan điểm của khoa học máy tính), vector là một mũi tên có hướng và độ lớn (quan điểm của vật lý), và vector là một đối tượng tuân theo phép cộng và phép nhân tỷ lệ (quan điểm của toán học).

mô hình

Một *mô hình* thường được sử dụng để mô tả quá trình tạo ra dữ liệu, tương tự như tập dữ liệu hiện có. Do đó, các mô hình tốt cũng có thể được xem như các phiên bản đơn giản hóa của quá trình tạo dữ liệu thực tế (chưa biết), nắm bắt các khía cạnh có liên quan đến việc mô hình hóa dữ liệu và trích xuất các mẫu ẩn từ đó. Một mô hình tốt sau đó có thể được sử dụng để dự đoán những gì sẽ xảy ra trong thế giới thực mà không cần thực hiện các thí nghiệm trong thế giới thực.

học

Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề cốt lõi, đó là thành phần *học tập* trong học máy. Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu và một mô hình phù hợp. *Huấn luyện* mô hình có nghĩa là sử dụng dữ liệu có sẵn để tối ưu hóa một số tham số của mô hình dựa trên hàm tiện ích đánh giá mức độ chính xác của mô hình trong việc dự đoán dữ liệu huấn luyện. Hầu hết các phương pháp huấn luyện có thể được xem như một cách tiếp cận tương tự như việc leo lên một ngọn đồi để đạt đến đỉnh. Trong phép so sánh này, đỉnh của ngọn đồi tương ứng với giá trị cực đại của một số

chỉ số hiệu suất mong muốn. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta quan tâm đến việc mô hình hoạt động tốt trên dữ liệu chưa từng gặp. Việc hoạt động tốt trên dữ liệu mà chúng ta đã từng gặp (dữ liệu huấn luyện) có thể chỉ đơn thuần có nghĩa là chúng ta đã tìm ra một cách tốt để ghi nhớ dữ liệu đó. Tuy nhiên, điều này có thể không được tổng quát hóa tốt sang dữ liệu chưa từng gặp, và trong các ứng dụng thực tế, chúng ta thường cần đưa hệ thống học máy của mình vào những tình huống mà nó chưa từng gặp trước đây.

Hãy tóm tắt các khái niệm chính về học máy mà chúng ta đề cập trong cuốn sách này:

- Chúng ta biểu diễn dữ liệu dưới dạng các vector.
- Chúng ta chọn một mô hình phù hợp, bằng cách sử dụng quan điểm xác suất hoặc tối ưu hóa.
- Chúng tôi phân tích dữ liệu có sẵn bằng cách sử dụng các phương pháp tối ưu hóa số với mục tiêu giúp mô hình hoạt động hiệu quả trên dữ liệu không được sử dụng để huấn luyện.

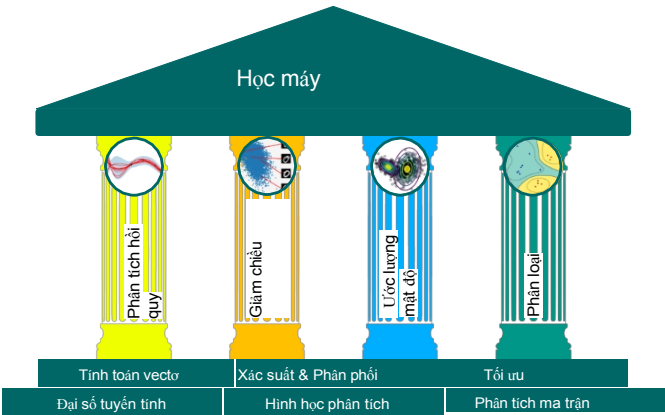
1.2 Hai cách để đọc cuốn sách này

Chúng ta có thể xem xét hai chiến lược để hiểu toán học trong học máy:

- **Từ dưới lên:** Xây dựng các khái niệm từ cơ bản đến nâng cao hơn. Đây thường là phương pháp được ưa chuộng trong các lĩnh vực kỹ thuật hơn, chẳng hạn như toán học. Chiến lược này có lợi thế là người đọc luôn có thể dựa vào các khái niệm đã học trước đó. Thật không may, đối với một người thực hành, nhiều khái niệm cơ bản không đặc biệt thú vị, và việc thiếu động lực có nghĩa là hầu hết các định nghĩa cơ bản sẽ nhanh chóng bị lãng quên.
- **Phương pháp từ trên xuống:** Khám phá sâu hơn từ những nhu cầu thực tiễn đến những yêu cầu cơ bản hơn. Cách tiếp cận định hướng mục tiêu này có ưu điểm là người đọc luôn biết rõ lý do tại sao họ cần tìm hiểu một khái niệm cụ thể, đồng thời có một lộ trình kiến thức cần thiết rõ ràng. Nhược điểm của chiến lược này là kiến thức được xây dựng trên nền tảng có thể không vững chắc, và người đọc phải ghi nhớ một loạt thuật ngữ mà họ không có cách nào để hiểu được.

Chúng tôi quyết định viết cuốn sách này theo cấu trúc mô-đun để tách biệt các khái niệm nền tảng (toán học) khỏi các ứng dụng, nhờ đó cuốn sách có thể được đọc theo cả hai hướng. Cuốn sách được chia thành hai phần, trong đó Phần I đặt nền tảng toán học và Phần II áp dụng các khái niệm từ Phần I vào một tập hợp các bài toán cơ bản của học máy, tạo thành bốn trụ cột của học máy như minh họa trong Hình 1.1: hồi quy, giảm chiều, ước lượng mật độ và phân loại. Các chương trong Phần I chủ yếu dựa trên các chương trước đó, nhưng bạn có thể bỏ qua một chương và đọc ngược lại nếu cần thiết. Các chương trong Phần II chỉ có mối liên hệ lỏng lẻo và có thể đọc theo bất kỳ thứ tự nào. Có nhiều chỉ dẫn về phía trước và phía sau

Hình 1.1 Nền tảng và bốn trụ cột của học máy.



giữa hai phần của cuốn sách để liên kết các khái niệm toán học với các thuật toán học máy.

Tất nhiên, có nhiều hơn hai cách để đọc cuốn sách này. Hầu hết độc giả học tập bằng cách kết hợp phương pháp từ trên xuống và từ dưới lên, đôi khi xây dựng các kỹ năng toán học cơ bản trước khi tiếp cận các khái niệm phức tạp hơn, nhưng cũng có thể lựa chọn các chủ đề dựa trên các ứng dụng của học máy.

Phần I nói về Toán học

Bốn trụ cột của học máy mà chúng tôi đề cập trong cuốn sách này (xem Hình 1.1) đòi hỏi một nền tảng toán học vững chắc, được trình bày trong Phần I.

Chúng ta biểu diễn dữ liệu số dưới dạng các vector và biểu diễn một bảng dữ liệu như vậy dưới dạng ma trận. Nghiên cứu về vector và ma trận được gọi là *đại số tuyến tính*, mà chúng ta sẽ giới thiệu trong Chương 2. Việc tập hợp các vector thành một ma trận cũng được mô tả ở đó.

Cho hai vector đại diện cho hai đối tượng trong thế giới thực, chúng ta muốn đưa ra các nhận định về mức độ tương đồng giữa chúng. Ý tưởng là các vector tương tự nhau sẽ được thuật toán học máy (bộ dự đoán) của chúng ta dự đoán là có kết quả tương tự nhau. Để chính thức hóa khái niệm về sự tương tự giữa các vector, chúng ta cần giới thiệu các phép toán lấy hai vector làm đầu vào và trả về một giá trị số biểu thị sự tương tự giữa chúng. Việc xây dựng khái niệm về sự tương tự và khoảng cách là trọng tâm của *hình học phân tích* và được thảo luận trong Chương 3.

Trong Chương 4, chúng ta giới thiệu một số khái niệm cơ bản về ma trận và *phân tích ma trận*. Một số phép toán trên ma trận là cực kỳ

Rất hữu ích trong học máy, và chúng cho phép giải thích dữ liệu một cách trực quan cũng như học tập hiệu quả hơn.

Chúng ta thường coi dữ liệu là các quan sát nhiễu của một tín hiệu cơ bản thực sự nào đó. Chúng ta hy vọng rằng bằng cách áp dụng học máy, chúng ta có thể xác định tín hiệu từ nhiễu. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có một ngôn ngữ để định lượng ý nghĩa của “nhiều”. Chúng ta cũng thường muốn có các biến dự báo

cho phép chúng ta thể hiện một số dạng không chắc chắn, ví dụ như định lượng mức độ tin cậy mà chúng ta có về giá trị của dự đoán tại một dữ liệu kiểm tra cụ thể

điểm. Việc định lượng mức độ không chắc chắn thuộc phạm vi của *lý thuyết xác suất* và được trình bày trong Chương 6.

lý thuyết xác suất

Để huấn luyện các mô hình học máy, chúng ta thường tìm các tham số tối đa hóa một số thước đo hiệu suất. Nhiều kỹ thuật tối ưu hóa yêu cầu khái niệm về gradient, cho chúng ta biết hướng để

tìm kiếm giải pháp. Chương 5 nói về *giải tích vector* và trình bày chi tiết về gradient, mà sau đó chúng ta sẽ sử dụng trong Chương 7, nơi chúng ta

tính toán vector

Nói về *việc tối ưu hóa* để tìm giá trị cực đại/cực tiểu của hàm số.

Tối ưu hóa

Phần II nói về Học máy

Phần thứ hai của cuốn sách giới thiệu *bốn trụ cột của học máy* như được trình bày trong Hình 1.1. Chúng tôi minh họa cách các khái niệm toán học được giới

thiệu trong phần đầu của cuốn sách trở thành nền tảng cho từng trụ cột. Nói chung, các chương được sắp xếp theo mức độ khó (theo thứ tự tăng dần). Trong

Chương 8, chúng tôi trình bày lại ba thành phần của học máy (dữ liệu, mô hình và ước lượng tham số) theo cách tiếp cận toán học. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp

một số hướng dẫn để thiết lập các thí nghiệm nhằm tránh việc đánh giá quá lạc quan về các hệ thống học máy. Hãy nhớ rằng mục tiêu là xây dựng một mô hình

dự đoán hoạt động tốt trên

dữ liệu chưa từng thấy.

Trong Chương 9, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về *hồi quy tuyến tính*, trong đó mục tiêu của hồi quy tuyến tính là tìm các hàm ánh xạ các đầu vào $x \in \mathbb{R}^D$ sang các giá trị hàm quan sát được tương ứng $y \in \mathbb{R}$.

là tìm các hàm ánh xạ các đầu vào $x \in \mathbb{R}^D$ sang các giá trị hàm quan sát tương ứng $y \in \mathbb{R}$, mà chúng ta ~~có thể~~ thể hiểu là các nhân của các đầu vào tương ứng. Chúng ta sẽ thảo luận về việc vừa khít mô hình cổ điển (ước lượng tham số) thông qua ước lượng cực đại khả năng và ước lượng cực đại a posteriori, cũng như hồi quy tuyến tính Bayesian, trong đó chúng ta tích phân các tham số ra thay vì tối ưu hóa chúng.

Chương 10 tập trung vào *việc giảm chiều*, trụ cột thứ hai trong Hình

chiều

, bằng cách sử dụng phân tích thành phần chính. Mục tiêu chính của việc giảm

giảm

chiều là tìm ra một biểu diễn gọn gàng, có chiều thấp hơn của dữ liệu đa chiều $x \in \mathbb{R}^D$, thường dễ phân tích hơn so với dữ liệu gốc. Không giống như hồi quy, việc giảm chiều chỉ quan tâm đến việc mô hình hóa dữ liệu – không có nhãn nào liên quan đến điểm dữ liệu x .

Trong Chương 11, chúng ta sẽ chuyển sang trụ cột thứ ba: *ước lượng mật độ*.

ước lượng mật độ

Mục tiêu của việc ước lượng mật độ là tìm ra một phân phối xác suất mô tả một tập dữ liệu đã cho. Chúng ta sẽ tập trung vào các mô hình hỗn hợp Gaussian cho mục đích này, và sẽ thảo luận về một phương pháp lặp để tìm các tham số của mô hình này. Giống như trong việc giảm chiều, không có nhãn nào được gắn với các điểm dữ liệu $x \in \mathbb{R}^D$. Tuy nhiên, chúng ta không tìm kiếm một biểu diễn chiều thấp của dữ liệu. Thay vào đó, chúng ta quan tâm đến một mô hình mật độ mô tả dữ liệu.

Chương 12 kết thúc cuốn sách với một cuộc thảo luận sâu sắc về phương pháp phân loại thứ tư

phân loại

: *phân loại*. Chúng ta sẽ thảo luận về phân loại trong bối cảnh của máy vectơ hỗ trợ. Tương tự như hồi quy (Chương 9), chúng ta có các đầu vào x và các nhãn tương ứng y . Tuy nhiên, không giống như hồi quy, trong đó các nhãn có giá trị thực, các nhãn trong phân loại là các số nguyên, điều này đòi hỏi sự cẩn thận đặc biệt.

1.3 Bài tập và Phản hồi

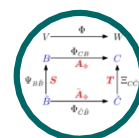
Chúng tôi cung cấp một số bài tập trong Phần I, phần lớn có thể thực hiện bằng bút và giấy. Đối với Phần II, chúng tôi cung cấp các hướng dẫn lập trình (sử dụng Jupyter) để khám phá một số đặc tính của các thuật toán học máy mà chúng tôi đề cập trong cuốn sách này.

Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Nhà xuất bản Đại học Cambridge đối với mục tiêu dân chủ hóa giáo dục và học tập của chúng tôi bằng cách cung cấp cuốn sách này miễn phí để tải xuống tại

<https://mml-book.com>

nơi bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn, bản sửa lỗi và tài liệu bổ sung. Bạn có thể báo cáo lỗi và gửi phản hồi qua URL trên.

Đại số tuyến tính



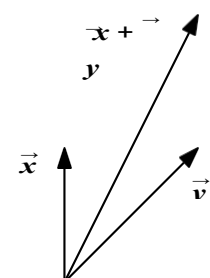
Khi hệ thống hóa các khái niệm trực quan, một phương pháp phổ biến là xây dựng một tập hợp các đối tượng (ký hiệu) và một tập hợp các quy tắc để thao tác với các đối tượng này. Điều này

được gọi là *đại số*. Đại số tuyến tính là ngành nghiên cứu về vector và một số để thao tác với các vector. Các vector mà nhiều người trong chúng ta biết từ thời đi học được gọi là “vector hình học”, thường được ký hiệu bằng một mũi tên nhỏ phía trên chữ cái, ví dụ: $\vec{x}$ và $\vec{y}$. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ thảo luận về các vector và sử dụng chữ in đậm để biểu thị chúng, ví dụ: $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$. Nói chung, vector là những đối tượng đặc biệt có thể được cộng lại với nhau và nhân với các số thực để tạo ra một đối tượng khác cùng loại. Từ quan điểm toán học trừu tượng, bất kỳ đối tượng nào thỏa mãn hai tính chất này đều có thể được coi là một vector. Dưới đây là một số ví dụ về các

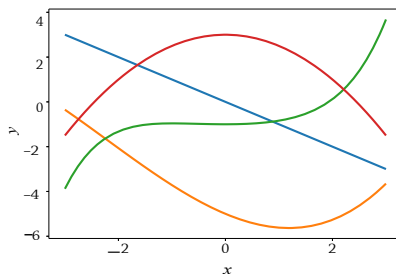
quy tắc đại số

đối tượng vector như vậy:

1. Vector hình học. Ví dụ về vector này có thể đã quen thuộc với các bạn từ môn Toán và Vật lý ở bậc trung học phổ thông. Vector hình học – xem Hình 2.1(a) – là các đoạn thẳng có hướng, có thể vẽ được (ít nhất là trong không gian hai chiều). Hai vector hình học $\vec{x}$, $\vec{y}$ có thể được cộng lại, sao cho $\vec{x} + \vec{y} = \vec{z}$ là một vector hình học khác. Hơn nữa, phép nhân với một số thực $\lambda \vec{x}$, $\lambda \in \mathbb{R}$, cũng là một vector hình học. Thực tế, đó chính là vector ban đầu được nhân với λ . Do đó, các vector hình học là các trường hợp cụ thể của các khái niệm vector đã được giới thiệu trước đó. Việc hiểu các vector như các vector hình học cho phép chúng ta sử dụng trực giác về hướng và độ lớn để suy luận về các phép toán toán học.
2. Đa thức cũng là các vector; xem Hình 2.1(b): Hai đa thức có thể



(a) Vector hình học.



(b) Đa thức.

Hình 2.1 Các loại vector khác nhau. Vector có thể là những đối tượng bất ngờ, bao gồm (a) các vector hình học và (b) đa thức.

có thể được cộng lại với nhau, tạo thành một đa thức khác; và chúng có thể được nhân với một hằng số $\lambda \in \mathbb{R}$, và kết quả cũng là một đa thức. Do đó, đa thức là những trường hợp (khá bất thường) của vector. Lưu ý rằng đa thức rất khác biệt so với vector hình học. Trong khi vector hình học là những “hình vẽ” cụ thể, đa thức là những khái niệm trừu tượng. Tuy nhiên, cả hai đều là vector theo nghĩa đã được mô tả trước đó.

3. Tín hiệu âm thanh là các vector. Tín hiệu âm thanh được biểu diễn dưới dạng một dãy số. Chúng ta có thể cộng các tín hiệu âm thanh lại với nhau, và tổng của chúng là một tín hiệu âm thanh mới. Nếu chúng ta thay đổi tỷ lệ của một tín hiệu âm thanh, chúng ta cũng thu được một tín hiệu âm thanh. Do đó, tín hiệu âm thanh cũng là một loại vector.
4. Các phần tử của $\mathbb{R}^n$ (các bộ n số thực) là các vector. $\mathbb{R}^n$ trừu tượng hơn đa thức, và đây là khái niệm mà chúng ta tập trung vào trong cuốn sách này. Ví dụ,

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad (2.1)$$

là một ví dụ về bộ ba số. Cộng hai vector $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ theo từng thành phần sẽ cho ra một vector khác: $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$. Hơn nữa, nhân vector $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ với $\lambda \in \mathbb{R}$ sẽ cho ra vector được nhân tỷ lệ $\lambda \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$. Việc xem các vector như các phần tử của $\mathbb{R}^n$ có một lợi ích bổ sung là nó tương ứng một cách tương đối với các mảng số thực trên máy tính. Nhiều ngôn ngữ lập trình hỗ trợ các phép toán mảng, cho phép triển khai thuận tiện các thuật toán liên quan đến các phép toán vector.

Hãy cẩn thận kiểm tra xem các phép toán mảng có thực sự thực hiện các phép toán vector hay không khi triển khai trên máy tính.

Loạt bài về đại số tuyến tính của Pavel Grinfeld:
<http://tinyclouds.org/naheclwm>
Khóa học về đại số tuyến tính của Gilbert Strang:
<http://tinyclouds.org/bdfbu8s5>
Loạt bài về đại số tuyến tính của 3Blue1Brown:
<https://tinyclouds.org/h5g4kps>

Đại số tuyến tính tập trung vào những điểm tương đồng giữa các khái niệm về vector này. Chúng ta có thể cộng chúng lại với nhau và nhân chúng với các số thực. Chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào các vector trong $\mathbb{R}^n$ vì hầu hết các thuật toán trong đại số tuyến tính đều được xây dựng trên $\mathbb{R}^n$. Chúng ta sẽ thấy trong Chương 8 rằng chúng ta thường xem dữ liệu được biểu diễn dưới dạng các vector trong $\mathbb{R}^n$. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ tập trung vào các không gian vector hữu hạn chiều, trong trường hợp này có sự tương ứng 1:1 giữa bất kỳ loại vector nào và $\mathbb{R}^n$. Khi thuận tiện, chúng ta sẽ sử dụng trực giác về các vector hình học và xem xét các thuật toán dựa trên mảng.

Một khái niệm quan trọng trong toán học là khái niệm “đóng”. Câu hỏi đặt ra là: Tập hợp của tất cả các kết quả có thể thu được từ các phép toán mà tôi đề xuất là gì? Trong trường hợp của các vector: Tập hợp các vector có thể thu được bằng cách bắt đầu từ một tập hợp nhỏ các vector, sau đó cộng chúng lại với nhau và nhân với hệ số là gì? Kết quả thu được là một không gian vector (Phần 2.4). Khái niệm về không gian vector và các tính chất của nó là nền tảng cho phần lớn các nội dung trong học máy. Các khái niệm được giới thiệu trong chương này được tóm tắt trong Hình 2.2.

Chương này chủ yếu dựa trên các tài liệu giảng dạy và sách của Drumm và Weil (2001), Strang (2003), Hogben (2013), Liesen và Mehrmann (2015), cũng như bộ sách Đại số tuyến tính của Pavel Grinfeld. Các tài liệu xuất sắc khác